

# PROJEKTNI ZADATAK

## VEB PRODAVNICA

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je razviti veb prodavnicu, a temu birate sami kao i tehnologije uz konsultaciju sa predmetnim asistentima. U daljem tekstu su opisani svi segmenti projekta koje je potrebno odraditi. Projekat predstavlja predispitnu obavezu i nosi ukupno **50 poena**. Seminarski rad i prezentacija su takođe predispitne obaveze koje nose **po 10 poena**. Temu projektnog zadatka i tehnologije u kojima će biti rađen projekat, potrebno je prijaviti **najkasnije do 9. 4. 2026. godine**.

### Zadatak I

Napraviti dijagram slučajeva upotrebe i dijagram klasa sa propratnim opisima za projekat u skladu sa projektnom specifikacijom. U okviru dijagrama slučajeva upotrebe potrebno je identifikovati ključne poslovne procese sistema. Dijagram klasa treba da predstavi statičku strukturu sistema. Uz oba dijagrama potrebno je imati i odgovarajuće opise slučajeva upotrebe, odnosno relacija između klasa.

### Zadatak II

U sklopu projekta moguće je koristiti bazu kreiranu u okviru predmeta Poslovni informacioni sistemi, uz odgovarajuće neophodne modifikacije. Takođe, moguće je izabrati da li se koristi *code first* ili *database first* pristup.

Ukoliko se odlučite za *database first* pristup, potrebno je da kreirate bazu podataka koja mora da sadrži minimum jedan trigger koji odgovara biznis logici sistema. Ukoliko se koristi *code first* pristup, ta biznis logika će biti realizovana kroz programski kod.

Neki od univerzalnih primera koji oslikavaju biznis logiku u ovim sistemima su:

- nemogućnost dodavanja u korpu veće količine proizvoda nego što je dostupno na stanju;
- smanjivanje količine proizvoda na stanju nakon poručivanja;

**Napomena:** Osnovne tabele u sistemu su: proizvod/artikal/usluga (shodno logici vašeg sistema), korisnik, zaposleni/admin, porudžbina. U zavisnosti od logike sistema potrebno je izmodelovati veze između tabela, dodati asocijativne klase. Dodatne klase nisu neophodne, osim ako su potrebne za oslikavanje logike sistema.

## Zadatak III

Za svaku tabelu neophodno je kreirati CRUD operacije u okviru odabrane tehnologije koju ćete koristiti kao *backend* deo aplikacije (potrebno je sa asistentom na vežbama proveriti da li je izabrana tehnologija u redu), kao i operacije koje će zadovoljiti biznis logiku vašeg sistema. Sistem mora da bude sposoban da obradi sve izuzetke koji mogu nastati, kao i da omogući pretragu podataka po odgovarajućim kriterijumima. Sistem mora da sadrži minimum dve uloge, od kojih će jedna biti ADMIN, a druga CUSTOMER i/ili USER. Shodno tome, potrebno je odraditi autentifikaciju i autorizaciju.

## Zadatak IV

Kreirati frontend deo veb prodavnice, koji će omogućiti korisniku olakšano rukovanje ovakvim sistemom. Izbor tehnologije za ovaj deo projekta je opcioni za studente (Angular, Vue.js ili React). Neophodno je da se za podatke obezbedi odgovarajuća validacija. U okviru veb prodavnice treba da postoji obezbeđeno logovanje i autentifikacija korisnika. Za predstavljanje podataka obezbediti paginaciju, sortiranje i pretragu.

U sklopu projekta, kako bi sistem obezbedio funkcionalnost veb prodavnice, neophodno je obezbediti testni *Stripe payment processor*, na sledeći način: Nakon što kupac izabere proizvod koji želi da kupi, obezbediti pristup plaćanju karticom pomoću *payment processor*-a. Nakon izvršene uplate, pomoću *webhook*-a detektovati novu uplatu na *Stripe*-u i administratoru u okviru njegovog panela prikazati informacije o transakciji (koji proizvod je kupljen, po kojoj ceni, u kojoj količini, od strane kog kupca i slično).

## Zadatak V

Napisati projektnu dokumentaciju za razvijenu veb-aplikaciju, koja će sadržati:

1. Opis realnog sistema
2. Korišćene tehnologije
3. UML dijagrami
  - a. Dijagram slučajeva upotrebe
  - b. Dijagram klasa
4. Baza podataka (u zavisnosti od *code first/database first* pristupa objasniti proces)
5. Opis predloženog rešenja
6. Zaključak

---

Odrbane projektnih zadataka će se održati u dva termina u toku semestra:

**Prvi termin odbrana (predrok): 11 - 13. 5. 2026.**

**Drugi termin odbrana (finalni rok): 22 - 24. 6. 2026.**

## Seminarski rad

Formirati 'teorijski' deo rada, koji će na kraju biti sjedinjen Zadatku V - projektna dokumentacija.

\*Napomena: praviti razliku između projektne dokumentacije i teorijskog dela rada.

Seminarski rad treba da bude napisan na 12-15 stranica i da obuhvati sledeće:

- stanje na tržištu koje pokriva okvire vaše projektne ideje,
- opservacija sličnih rešenja i osvrt na tehnološki stek koji se najčešće koristi i zašto,
- prednosti/nedostaci postojećih rešenja (ukoliko takva ne postoje, onda istaći važnost vašeg predloga),
- predlog vašeg rešenja - idejno opisano,
- lični osvrt na važnost i mogućnost primene vaše ideje.

Rok za predaju seminarskog rada: **18. 5. 2026.**

## Prezentacija

U formi prezentacije na predavanjima predstaviti kolegama sve prethodno navedeno. Prezentacija treba da bude pregled konkretnih stvari do kojih ste došli istraživanjem vaše oblasti, i da uverljivo predstavi važnost implementacije predloženog rešenja.

Rok za prezentaciju: **15. 6. 2026.**

Trajanje prezentacije: 10-15 min.